

# BAC S2 1999 Remplacement ENONCE

## EXERCICE 1

On considère le plan complexe  $\mathcal{P}$  muni d'un repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

**1°)** Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation :  $-z^3 + 6z - 20i = 0$  (E)

sachant qu'elle admet une solution imaginaire pure  $a$ .

**2°)** Notons  $b$  et  $c$  les autres solutions de (E),  $b$  ayant la partie réelle positive et soient  $A, B, C$  les points de  $\mathcal{P}$  d'affixes respectives  $a, b, c$ . Déterminer le module et un

argument de  $\frac{b-a}{c-a}$ . En déduire la nature du triangle ABC.

**3°)** Soit  $r$  la rotation de centre  $O$  et d'angle de mesure  $\frac{\pi}{3}$  rad ; et  $f$  l'application qui à tout point  $M$  de  $\mathcal{P}$  d'affixe  $z \neq i - \sqrt{3}$  associe le point  $M'$  d'affixe  $z'$  définie par :

$$z' = \frac{z - 2i}{z + \sqrt{3} + i}$$

**a)** Donner l'écriture complexe de  $r$  puis l'affixe du point  $A' = r(A)$ .

**b)** Déterminer l'ensemble des points  $M$  de  $\mathcal{P}$  dont les images par  $f$  ont pour affixe un réel négatif. On notera  $E$  cet ensemble.

**c)** Déterminer l'ensemble  $F$  des points  $M$  de  $\mathcal{P}$  dont les images par  $f$  appartiennent au cercle de centre  $O$  et de rayon 1.

## EXERCICE 2

Afin de mieux gérer ses stocks, une entreprise décide d'estimer son besoin en matières premières par l'intermédiaire d'une grandeur dont la valeur peut être connue rapidement (chiffre d'affaires ou total des salaires). on note  $X$  la quantité, en tonnes de matières premières ;  $Y$  le chiffre d'affaires en milliers de francs. Dans tout l'exercice on pourra donner directement les résultats fournis par la calculatrice. Le relevé des mois précédents est le suivant :

| Numéro du mois | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| X              | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1   |
| Y              | 37  | 40  | 33  | 33  | 41  | 35  |
| Z              | 3,9 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,7 |

**1°) a)** Calculer les coefficients de corrélation linéaire  $r_1$  entre  $X$  et  $Y$  et  $r_2$  entre  $X$  et  $Z$ .

**b)** Est-ce un ajustement entre  $Y$  et  $X$  ou entre  $Z$  et  $X$  qui permettra la meilleure estimation de  $X$  ?

**2°)** Déterminer une équation de la droite de régression de  $Y$  en  $X$  et en déduire une estimation du besoin en matières premières pour  $Y = 39$ .

## PROBLEME

### Partie A

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{cases} f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \in ]-\infty ; 0[ \\ f(x) = \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| & \text{si } x \in [0 ; 1[ \cup ]1 ; +\infty[ \end{cases}$$

Soit  $\mathcal{C}$  la courbe représentative de  $f$  dans le plan rapporté à un repère orthonormal

$(O, \vec{i}, \vec{j})$  (unité graphique: 2 cm) .

**1°)** Etudier la continuité de  $f$  en 0 .

**2°) a)** Montrer que pour tout  $x \in ]0 ; 1[$  ,  $\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x}$  .

**b)** Etudier la dérivabilité de  $f$  en 0 .

**c)** En déduire que  $\mathcal{C}$  admet au point d'abscisse 0 deux demi-tangentes dont on donnera les équations .

**3°)** Etudier les variations de  $f$  .

**4°)** Tracer la courbe  $\mathcal{C}$  .

## Partie B

Soit  $g$  la restriction de  $f$  à  $]1 ; +\infty[$  .

**1°)** Montrer que  $g$  est une bijection de  $]1 ; +\infty[$  sur un intervalle  $J$  à préciser .  
On notera  $g^{-1}$  la bijection réciproque de  $g$  .

**2°)** Montrer que l'équation  $g(x) = -e$  admet une solution  $\alpha$  sur l'intervalle  $]1 ; +\infty[$  (on ne demande pas de calculer  $\alpha$ ) .

**3°)** Montrer que pour tout  $x \in J$  ,  $g^{-1}(x) = 1 - \frac{2e^x}{e^x - 1}$  .

**4°)** Tracer dans un nouveau repère orthonormal  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$  les représentations graphiques des bijections  $g$  et  $g^{-1}$  (on notera ces dernières  $\mathcal{C}_g$  et  $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ ) .

on prendra 2cm pour unité du repère, on indiquera en annexe la nature et l'équation de chacune des asymptotes à  $\mathcal{C}_g$  et  $\mathcal{C}_{g^{-1}}$  .

**5°)** Calculer en  $\text{cm}^2$  l'aire  $\mathcal{A}$  de l'ensemble des points  $M \left( \begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix} \right)$  défini par :

$$\begin{cases} -\ln 7 \leq x \leq -1 \\ 0 \leq y \leq g^{-1}(x) \end{cases}$$